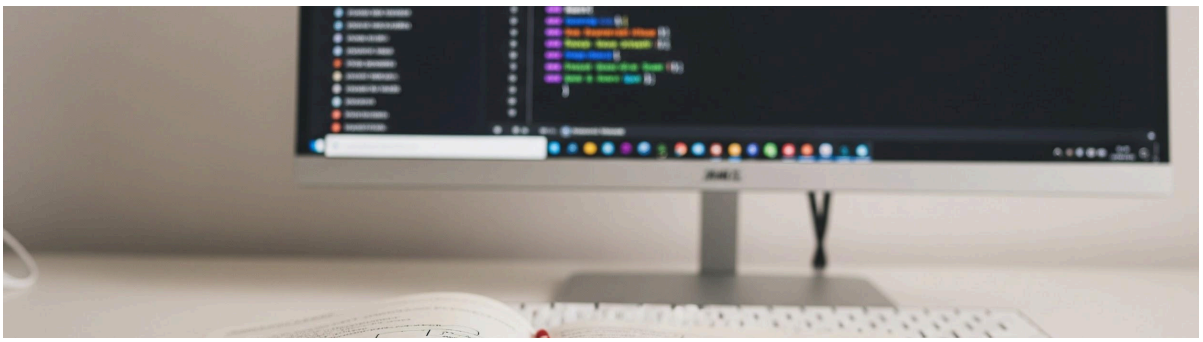


개인별 개발 일지 템플릿

상세 개발 일지 템플릿 **(**각 일지 링크에 적용**)**

1) 작업 내용 **(What I Did)**

오늘 수행한 구체적인 작업 내용을 명확하게 기록합니다.

구분	내용
작업 내용 **(What I Did)**	SPI 및 I2C UVM 검증 결과를 정리하고, Scoreboard 결과와 Functional Coverage 결과를 분석하였다. SPI 검증에서는 CS_N Low 구간에서 8-bit Full-Duplex transfer가 정상적으로 수행되는지 확인하였고, Master TX ↔ Slave RX, Slave TX ↔ Master RX 데이터 비교 결과를 Scoreboard 로그로 정리하였다. I2C 검증에서는 START/STOP condition, Address, ACK/NACK, WRITE/READ data path가 정상적으로 transaction으로 복원되는지 확인하였다. 또한 UVM simulation 결과에서 UVM_ERROR 및 UVM_FATAL이 발생하지 않는지 확인하고, 검증 완료 기준을 PASS/FAIL 로그와 Coverage 결과 중심으로 정리하였다. 이후 발표자료에 포함할 UVM Architecture, SPI Verification, I2C Verification, Trouble Shooting, Coverage Report 내용을 구성하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점**,** 유지할 점**)**	검증 결과를 단순히 “파형이 정상이다”라고 정리하지 않고, Scoreboard와 Coverage를 기준으로 PASS 여부를 설명하려고 한 점이 좋았다. 특히 SPI는

구분	내용
	Full-Duplex 데이터 비교, I2C는 protocol phase별 transaction 복원 결과를 기준으로 검증 결과를 분리한 점을 유지할 필요가 있다. 또한 발표자료에서 RTL 설계 자체보다 UVM 검증 구조와 검증 결과를 중심으로 정리한 점이 프로젝트 목적과 잘 맞았다 .
Try (새롭게 시도할 점**,** 개선할 점**)**	Coverage 결과에서 아직 검증되지 않은 구간이 있다면, 추가 sequence를 구성해 coverage hole을 줄일 필요가 있다. 또한 발표자료에서는 UVM component 설명을 너무 길게 나열하기보다 Sequence → Driver → DUT → Monitor → Scoreboard → Coverage 흐름으로 시각화하여 설명하는 것이 좋다. Trouble Shooting도 단순 문제 나열이 아니라 “문제 상황 → 원인 분석 → 수정 방법 → 검증 결과” 순서로 정리하면 평가자가 이해하기 쉬울 것으로 판단된다.

3) 이슈 및 해결 과정

발생한 Trouble, 장애 상황과 이를 해결하기 위한 과정 및 결과, 혹은 미해결된 경우 현재 상태를 기록합니다.

구분	내용
Trouble (이슈**/**장애 및 해결 과정**)**	검증 결과를 발표자료에 정리하는 과정에서 파형 이미지, UVM 로그, Coverage Report 중 어떤 자료를 중심으로 보여줄지 선택하는 문제가 있었다. 파형은 직관적이지만 검증 자동화 관점을 보여주기에는 부족하고, UVM 로그와 Coverage는 검증 결과를 정량적으로 설명하기 좋지만 처음 보는 사람이 이해하기 어려울 수 있었다. 이를 해결하기 위해 발표자료에서는 전체 구조를 UVM Architecture로 먼저 설명하고, 이후 SPI/I2C 각각의 핵심 검증 포인트를 표로 정리한 뒤, 대표 waveform과 Scoreboard/Coverage 결과를 함께 배치하는 방향으로 구성하였다. 이를 통해 기능 동작, 자동 검증, 정량적 결과가 모두 드러나도록 정리하였다.

3. 팀 토의 필요 사항

팀 미팅이나 기술 토의 시간에 논의가 필요한 사항을 명시합니다. 논의 필요 시 관련 미팅 링크(Calendar event)를 추가할 수 있습니다.

- 논의 사항 **1:** 발표자료에서 SPI와 I2C 중 어떤 검증 결과를 더 강조할지 논의 필요
- 논의 사항 **2:** Coverage Report를 전체 수치 중심으로 보여줄지, coverpoint/bin 중심으로 보여줄지 논의 필요
- 논의 사항 **3:** Trouble Shooting 사례로 SPI 첫 bit 출력 문제와 I2C ACK/NACK sampling 문제 중 어떤 항목을 메인으로 설명할지 논의 필요

4. 첨부 자료

개발 중 발생한 산출물이나 참고 자료를 첨부합니다.

- 코드 스냅샷/커밋 로그**:** File
- 테스트 결과**:** File
- 참고 아티클/문서**:** File